



امتحان شامل

مادة البرمجة

الصف الثاني الثانوي

عدد الأسئلة

40 سؤال

المحتوى

تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

وأساسيات JavaScript

اسم الطالب:

الفصل / المجموعة:

التاريخ:

الدرجة:

أسئلة الاختيار من متعدد (30 درجة)

القسم الأول

1. في أي فترة زمنية ظهرت الحواسيب الإلكترونية مثل ENIAC والتي استخدمت للأغراض العسكرية؟

- ① الأربعينات - الستينات (1940 - 1969)
② السبعينات - الثمانينات (1970 - 1989)
③ التسعينات (1990 - 1999)
④ العقد الأول من الألفية (2000 - 2009)

2. ما هي المكونات الأساسية التي اعتمدت عليها الحواسيب في أجيالها الأولى قبل الترانزيستور؟

- ① الدوائر المتكاملة
② الصمامات المفرغة (Vacuum Tubes)
③ المعالجات الدقيقة
④ الحوسبة السحابية

3. من هو العالم المصري الذي شارك في اختراع وتطوير ترانزيستور MOSFET؟

- ① د. أحمد زويل
② د. مصطفى السيد
③ د. محمد محمد عطا الله
④ د. فاروق الباز

4. ما هو المبدأ الأساسي لقانون مور (Moore's Law)؟

- ① يتضاعف حجم الحاسوب كل عامين
② يتضاعف عدد الترانزيستورات في الشريحة تقريباً كل عامين
③ تقل سرعة المعالجات كل عامين
④ تتضاعف أسعار الحواسيب كل عامين

5. ما هي التقنية التي تتيح معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى خوادم بعيدة؟

- ① الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
② الواقع الافتراضي (VR)
③ الحوسبة الطرفية (Edge Computing)
④ الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)

6. أي من التقنيات التالية تضيف عناصر رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي (مثل لعبة Pokemon GO)؟

- ① الواقع الافتراضي (VR)
② الواقع المعزز (AR)
③ الذكاء الاصطناعي (AI)
④ الحوسبة السحابية

7. ما هي التكنولوجيا التي تستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وتوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل؟

- ① الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)
② الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
③ التجارة الإلكترونية (E-Commerce)
④ شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)

8. ما هو التحدي الفيزيائي والهندسي الأكبر الذي يواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر (الترانزيستورات)؟

- ① صعوبة البرمجة بلغة جافا سكريبت
② ازدياد تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية
③ انخفاض سرعة المعالجات
④ زيادة وزن الكمبيوتر

9. لماذا تُعتبر الحوسبة الطرفية (Edge Computing) حاسمة في تقنية القيادة الذاتية؟

- ① لأنها توفر مساحة تخزين أكبر للموسيقى
② لتقليل زمن الاستجابة ومنع التأخير في اتخاذ القرارات
③ لأنها تزيد من استهلاك الوقود
④ لتوصيل السيارة بالإنترنت فقط

10. ما هي التقنية التي تعتمد على شركات تمتلك خوادم ضخمة (Servers) لتخزين ومعالجة بيانات المستخدمين عبر الإنترنت؟

- ① الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
② الحوسبة الطرفية (Edge Computing)
③ الترانزيستور
④ الواقع المعزز (AR)

12. من الأمثلة على التغيرات الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات في مجال الدفع والتسوق:

- ① استخدام العملات المعدنية فقط
- ② التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي (Cashless payment)
- ③ الاعتماد على المقايضة
- ④ إلغاء البنوك

11. كيف ساهمت تكنولوجيا المعلومات في إحداث تغييرات اجتماعية في مجال العمل؟

- ① ألغت الحاجة للعمل تماماً
- ② أتاحت العمل عن بعد (Remote Work)
- ③ منعت التواصل بين الموظفين
- ④ زادت من استخدام الورق

14. تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل وتفصله عن واقعه:

- ① الواقع المعزز (AR)
- ② الحوسبة الكمومية
- ③ الواقع الافتراضي (VR)
- ④ التجارة الإلكترونية

13. ما هو الحل الهندسي الذي تم اللجوء إليه عندما واجه تصغير الترانزستورات مشاكل فيزيائية لزيادة الأداء؟

- ① تعدد الأنوية (Quad-Core) والمعالجة المتوازية
- ② العودة لاستخدام الصمامات المفرغة
- ③ إلغاء الترانزستورات تماماً
- ④ تقليل سرعة الكمبيوتر عمداً

16. ما هي الكلمة المفتاحية المستخدمة لتعريف متغير يمكن تغيير قيمته لاحقاً في JavaScript؟

- ① const
- ② let
- ③ int
- ④ function

15. ما هي الوظيفة الأساسية للصمام المفرغ أو الترانزستور داخل الكمبيوتر؟

- ① تخزين الصور فقط
- ② العمل كمفتاح كهربائي (يفتح ويقفل بالكهرباء)
- ③ تشغيل شاشة الكمبيوتر
- ④ إصدار الأصوات

18. ما هو ناتج تنفيذ الكود التالي؟
let x = 5; x++; console.log(x);

- ① 5
- ② 6
- ③ 4
- ④ Error

17. أي من الأسماء التالية يُعتبر اسماً صحيحاً لمتغير حسب طريقة (camelCase)؟

- ① student_age
- ② StudentAge
- ③ student age
- ④ studentAge

20. ما هو ناتج تنفيذ الكود التالي؟
console.log("10" + 20);

- ① 30
- ② "1020"
- ③ 1020
- ④ Error

19. ما هو نوع البيانات (Data Type) للقيمة "100" (مكتوبة بين علامات تنصيص)؟

- ① Number
- ② Boolean
- ③ String
- ④ Undefined

22. ما هو الرمز المستخدم للمقارنة والتأكد من التساوي في JavaScript؟

- ☐ ① =
☐ ② ==
☐ ③ :=
☐ ④ eq

21. ما هما القيمتان الوحيدتان الممكنتان لنوع البيانات المنطقي (Boolean)؟

- ☐ ① 1 and 0
☐ ② yes and no
☐ ③ true and false
☐ ④ "true" and "false"

24. في الكود التالي: let score = 75, أي شرط من الشروط التالية نتيجته (True)؟

- ☐ ① score == 80
☐ ② score > 90
☐ ③ score < 50
☐ ④ score >= 75

23. ما وظيفة الرمز // في لغة JavaScript؟

- ☐ ① عملية القسمة
☐ ② دمج النصوص
☐ ③ كتابة تعليق (Comment) لا يتم تنفيذه
☐ ④ استدعاء دالة

26. كم مرة سيتم تكرار هذا اللوب؟
for(let i=0; i<3; i++)

- ☐ ① مرتين
☐ ② 3 مرات
☐ ③ 4 مرات
☐ ④ لانهائي

25. متى يتم تنفيذ الأكواد الموجودة داخل كتلة else؟

- ☐ ① دائماً
☐ ② عندما يكون شرط الـ if صحيحاً (True)
☐ ③ عندما يكون شرط الـ if خاطئاً (False)
☐ ④ في بداية البرنامج فقط

28. ما هو دور الكلمة المفتاحية return داخل الدالة (Function)؟

- ☐ ① تكرار الدالة
☐ ② إرجاع قيمة من الدالة إلى مكان استدعائها
☐ ③ تغيير اسم الدالة
☐ ④ طباعة مخرجات على الشاشة

27. في اللوب التالي: for(let i=1; i<=4; i++)، ما هي آخر قيمة لـ i يتم طباعتها داخل اللوب؟

- ☐ ① 3
☐ ② 4
☐ ③ 5
☐ ④ 1

30. أي شكل هندسي يمثل اتخاذ قرار (Decision / if) في خريطة التدفق (Flowchart)؟

- ☐ ① المستطيل
☐ ② الدائرة
☐ ③ المعين (السمبوكسة)
☐ ④ المثلث

29. ما هو الفرق بين Parameter و Argument في الدوال؟

- ☐ ① هما نفس الشيء تماماً
☐ ② الـ Parameter في الاستدعاء، والـ Argument في التعريف
☐ ③ الـ Parameter في تعريف الدالة كمتغير فارغ، والـ Argument هو القيمة الحقيقية في الاستدعاء
☐ ④ يستخدمان فقط في الحلقات التكرارية

القسم الثاني
الأسئلة المقالية والتطبيقية (40 درجة)

31 اشرح باختصار قانون مور (Moore's Law) وما هو تأثيره على تطور قدرات أجهزة الكمبيوتر؟

32 قارن بين الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والحوسبة الطرفية (Edge Computing) من حيث المفهوم وأعط مثالاً لاستخدام الحوسبة الطرفية.

33 ما هو الفرق بين = و == في لغة JavaScript؟

34 تتبع الكود التالي واكتب الناتج النهائي (Output) بدقة:

JAVASCRIPT

```
let score = 10;  
score = score + 5;  
score++;  
console.log('Final: ' + score);
```

35 تتبع حلقة التكرار (for loop) التالية واكتب المخرجات بالترتيب:

JAVASCRIPT

```
for (let i = 1; i ≤ 4; i++) {  
  console.log('Lap: ' + i);  
}
```

36 اكتب دالة (Function) في JavaScript تسمى multiply تستقبل متغيرين a و b وتقوم بإرجاع (return) حاصل ضربهما. ثم قم باستدعاء الدالة بالأرقام 6 و 7.

37 أكمل الكود التالي ليقوم بطباعة Pass إذا كانت الدرجة 50 أو أكبر، ويطبع Fail عكس ذلك:

JAVASCRIPT

```
let score = 60;

_____ (score _____ 50) {
  console.log('Pass');
} _____ {
  console.log('Fail');
}
```

38 الكود التالي يحتوي على خطأين (Errors). اكتشفهما واكتب الكود بعد التصحيح:

JAVASCRIPT

```
function greet(name) {
  console.log('Hello ' + name);
}

let studentName = 'Ahmed';
let studentName = 'Omar'; // Error 1

greet studentName; // Error 2
```

39 ارسم خريطة تدفق (Flowchart) لبرنامج يختبر درجة الطالب: إذا كانت 90 أو أكبر يطبع 'Excellent'، وإذا كانت بين 50 و 89 يطبع 'Pass'، وإلا يطبع 'Fail'.

40 اذكر اثنين من التغيرات الاجتماعية الناتجة عن تطور تكنولوجيا المعلومات في المجتمع (مع الشرح المبسط).